

AI cho Quản trị mạng (AI for Networking / AIOps)

1. Digital Twin của mạng (Network Digital Twin, NDT)

1.1 Bối cảnh

Network Digital Twin là một mô hình ảo phản chiếu trạng thái mạng vật lý theo thời gian thực, cho phép mô phỏng các thiết kế/chính sách mạng khác nhau và tái tạo lại các kịch bản sự cố phức tạp trong điều kiện gần với thực tế trước khi áp dụng vào mạng thật. Đây là công nghệ được xem là nền tảng để tiến tới mạng 6G và vận hành mạng "zero-touch" [1]. NDT khác digital twin công nghiệp truyền thống ở chỗ đòi hỏi mô phỏng trạng thái mạng với độ trễ cực thấp, do bản chất thời gian thực của lưu lượng mạng [1].

1.2 Các ứng dụng và hệ thống tiêu biểu

- Dự đoán lưu lượng (traffic prediction): dùng học tăng cường để dự đoán lưu lượng mạng giao thông [2]; các mô hình học nhân quả (causality) cho sinh lưu lượng trong digital twin mạng đường bộ [3].
- Chẩn đoán lỗi (fault diagnosis): mô hình digital twin kết hợp AI để chẩn đoán lỗi mạng 5G [4]; digital twin hỗ trợ tự phục hồi lỗi (self-recovery) cho mạng lỗi 5G (5GC) [5]; localization lỗi mềm (soft-failure) trong mạng quang có hỗ trợ của machine learning dựa trên digital twin [6].
- Phát hiện bất thường (anomaly detection): mạng hợp tác của các digital twin để phát hiện bất thường trong hệ thống phức tạp [7].
- 6G và multi-domain: khảo sát toàn diện NDT cho hệ sinh thái mạng đa miền (multi-domain) trong bối cảnh 6G+, nêu bật các yêu cầu về độ trễ siêu thấp khi mô phỏng trạng thái mạng theo thời gian thực; điểm khác biệt so với các use case công nghiệp khác [8].
- Edge/Cloud Continuum: khảo sát kiến trúc, năng lực, thách thức và yêu cầu của NDT khi triển khai trên continuum biên/đám mây [9].
- Digital twin cho hạ tầng làm mát trung tâm dữ liệu: một hướng liên quan tới networking-adjacent; kết hợp học sâu, mô hình đồ thị (graph-based) và học có thông tin vật lý (physics-informed learning), cho thấy xu hướng chuyển từ mô hình thuần dữ liệu sang mô hình lai (hybrid) cải thiện cả độ chính xác lẫn khả năng diễn giải.
- Về mặt công nghiệp: tháng 1/2026, Microsoft và AT&T công bố hợp tác đám mây mở rộng 5 năm trong đó vận hành mạng dựa trên digital twin được xác định là khối lượng công việc Tier-1 trên Azure Operator; thị trường digital

twin cho mô phỏng mạng viễn thông được dự báo tăng trưởng với CAGR khoảng 26,5%/năm giai đoạn 2026 đến 2035. Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu học thuật (theo khảo sát về digital twin cho mạng phân phối điện [10]) vẫn tập trung vào xây dựng twin và trực quan hoá, trong khi điều khiển vòng kín (closed-loop control), khả năng phục hồi (resilience) và tối ưu hoá thực sự vẫn kém phát triển hơn nhiều.

1.3 Hướng nghiên cứu còn mở

- Đồng bộ hoá twin/thực tại theo thời gian thực với chi phí thấp: cập nhật trạng thái twin từ telemetry mạng ở quy mô lớn mà không tạo thêm tải mạng đáng kể.
- Closed-loop control thực sự (twin đến quyết định đến áp dụng lại mạng thật đến xác thực): phần lớn công trình hiện nay dừng ở twin "chỉ đọc" (observational), chưa đóng vòng điều khiển an toàn.
- Twin cho hạ tầng AI/datacenter, nối với hướng "networking for AI" đã bàn: digital twin cho fabric OCS tái cấu hình, cho cụm GPU, dự đoán nghẽn collective communication trước khi xảy ra.
- Độ trung thực (fidelity) và chi phí tính toán: mô hình càng chi tiết càng tốn tài nguyên mô phỏng; cần kỹ thuật rút gọn bậc mô hình (reduced-order modeling) áp dụng cho mạng.
- Kiểm định twin (twin validation): làm sao biết twin còn phản ánh đúng thực tế khi mạng thay đổi cấu hình liên tục; bài toán "model drift" đặc thù cho NDT.
- Bảo mật của bản thân digital twin: twin là bản sao chứa thông tin nhạy cảm về cấu trúc/điểm yếu mạng [11].

1.4 Tài liệu tham khảo

[1] Al-Shareeda, S., Huseynov, K., Cakir, L. V., Thomson, C., Ozdem, M., Canberk, B. "AI-based traffic analysis in digital twin networks". arXiv:2411.00681, 2024. <https://arxiv.org/abs/2411.00681>

[2] Nie, L., Wang, X. "Digital Twin for Transportation Big Data: A Reinforcement Learning-Based Network Traffic Prediction Approach". IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 25(1), 2024. <https://doi.org/10.1109/TITS.2022.3232518>

[3] Xu, M., Ma, Y., Li, R., Qi, G., Meng, X., Jin, H. "TraffNet: Learning Causality of Traffic Generation for Road Network Digital Twins". arXiv:2303.15954, 2023. <https://arxiv.org/abs/2303.15954>

- [4] Zhu, X., Yang, Y., Zhao, S. "Fault diagnosis of 5G networks based on digital twin model". *China Communications* 20(7), 2023.
<https://doi.org/10.23919/JCC.2023.00.040>
- [5] Zheng, Y., Wang, H., Kong, H. et al. "Practice on fifth-generation core (5GC) network fault self-recovery based on a Digital Twin". *Digital Twin* 2:18, 2022.
<https://digitaltwin1.org/articles/2-18>
- [6] Mayer, K. S., Lopes, R. R., Theodoro, G., Panteri, D., Amazonas, J. R., Arpim, E., Sodre, A., Nascimento, V., Camilo, G., Lee, H. J., Furdek, M., Costa, J., Wosinska, L., Sachs, J. "Demonstration of ML-assisted soft-failure localization based on network digital twins". *Journal of Lightwave Technology* 40(14):4664 đến 4673, 2022. <https://doi.org/10.1109/JLT.2022.3174568>
- [7] Calvo-Bascones, P., Voisin, A., Do, P., Sanz-Bobi, M. A. "A collaborative network of digital twins for anomaly detection applications of complex systems". *Computers in Industry* 144:103788, 2023.
<https://doi.org/10.1016/j.compind.2022.103788>
- [8] Sciancalepore, V. et al. "Network Digital Twin for 6G and Beyond: An End-to-End View Across Multi-Domain Network Ecosystems". *arXiv:2506.01609*, University of Luxembourg, 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.01609>
- [9] Raza, S. M., et al. "A comprehensive survey of Network Digital Twin architecture, capabilities, challenges, and requirements for Edge/Cloud Continuum". *Computer Communications* 236:108144, 2025.
<https://doi.org/10.1016/j.comcom.2025.108144>
- [10] "A Review of Digital Twin Applications in Distribution Network Simulation". *Processes* 14(13):2198, MDPI, 2026. <https://www.mdpi.com/2227-9717/14/13/2198>
- [11] Alcaraz, C., Lopez, J. "Digital Twin: A Comprehensive Survey of Security Threats". *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 24(3):1475 đến 1503, 2022.
<https://doi.org/10.1109/COMST.2022.3171465>

2. Tự động hoá vận hành mạng (self-driving networks) và phát hiện lỗi bằng LLM

2.1 Self-driving networks / Intent-Based Networking (IBN)

Một self-driving network là mạng tự trị có khả năng dự đoán thay đổi và thích ứng với hành vi người dùng mà không cần can thiệp của kỹ sư vận hành [1]. Hướng tiếp cận chủ đạo hiện nay là Intent-Driven/Intent-Based Networking (IDN/IBN): tách biệt logic điều khiển mạng khỏi cấu hình chi tiết, cho phép người vận hành diễn đạt mục tiêu ở mức cao ("intent") và hệ thống tự động dịch thành cấu hình, giám sát, và tự sửa lỗi qua vòng lặp khép kín [2].

Intent-based networking đã được khảo sát toàn diện trong cả hai dạng công bố: khảo sát sớm về IDN ở IEEE Access [2] và khảo sát tổng quát về IBN ở IEEE Communications Surveys & Tutorials [3], cùng với khảo sát cấu trúc hoá (structured literature review) tập trung vào quản lý mạng và dịch vụ tự trị trong mạng di động tương lai [4].

Một khảo sát toàn diện gần đây chỉ ra rằng, tính đến thời điểm đó, chưa có công trình nào tổng hợp đầy đủ và có hệ thống các nghiên cứu về self-running networks thành một tầm nhìn xuyên suốt từ đầu đến cuối.

Nhiều SDO (TM Forum, 3GPP, O-RAN Alliance) đã đưa intent-based networking vào chuẩn hoá, cho thấy khoảng cách giữa chuẩn hoá công nghiệp và độ chín của nghiên cứu học thuật vẫn còn.

2.2 Phát hiện/chẩn đoán lỗi bằng LLM

Đây là hướng phát triển rất nhanh trong 1 đến 2 năm gần đây (2024 đến 2026), với các mẫu hình chính:

- LLM hỗ trợ RCA tự động trên dữ liệu PCAP và log 5G Core: khung AI/ML-driven Fault Analysis Engine phân loại frame thành công và lỗi trong PCAP, kết hợp supervised anomaly detector với LLM để sinh giải thích nguyên nhân gốc [5].
- BiAn (ACM SIGCOMM 2025): khung dựa trên LLM hỗ trợ điều tra sự cố hiệu quả ở quy mô production: xử lý dữ liệu giám sát và sinh ra bảng xếp hạng thiết bị nghi ngờ lỗi kèm giải thích chi tiết; đáng chú ý vì được công bố tại SIGCOMM, hội nghị networking hàng đầu, cho thấy hướng này đã được cộng đồng networking (không chỉ AI/hệ thống) công nhận [6].
- SADE, Symptom-Aware Diagnostic Escalation (2026): tách quy trình chẩn đoán chung khỏi tri thức chuyên biệt theo từng họ lỗi (fault-family), dùng quy

trình nhiều giai đoạn và "thư viện kỹ năng" (skill library) để dẫn dắt agent; đánh giá bằng giao thức LLM-as-judge trên 5 tiêu chí (định vị, tính đúng đắn, hiệu quả dùng công cụ, độ rõ ràng của lập luận, kết quả cuối) [7].

- Confucius framework (ACM SIGCOMM 2025): quản lý mạng theo ý định (intent-driven) dùng multi-agent LLM trong production của Meta, kết nối trực tiếp hướng IBN với LLM agentic [8].
- Reasoning LLM cho RCA trong mạng 5G: phân tích thực nghiệm cho thấy ngay cả các mô hình reasoning tiên tiến hiện tại vẫn gặp khó khăn với bài toán troubleshooting mạng thực tế; nhóm tác giả công bố bộ dữ liệu TeleLogs (tập dữ liệu tổng hợp về RCA trong 5G) để chuẩn hoá đánh giá [9].
- R2Act (2026): phát hiện quan trọng; các LLM tốt nhất dựa trên RAG đạt độ chính xác định vị nguyên nhân gốc rất cao, nhưng tính hợp lệ của hành động khắc phục (recovery validity) thấp hơn nhiều; cho thấy khoảng cách lớn giữa "biết lỗi ở đâu" và "biết sửa thế nào cho đúng" [10].
- Các nghiên cứu nền tảng liên quan: Roy và cộng sự đã trình bày phân tích thực nghiệm quy mô lớn đầu tiên đánh giá hiệu quả của agent LLM cho RCA trong production [11]; Wang và cộng sự giới thiệu RCAgent, một agent tự trị có công cụ cho RCA trên cloud [12]; Xiang và cộng sự giới thiệu SynergyRCA cho RCA trong Kubernetes, kết hợp LLM với truy vấn từ graph database [13]; Roy và cộng sự (NSDI 2017) đặt nền móng cho phát hiện/lokalisasi lỗi ở quy mô datacenter mà không dùng LLM, thường được dùng làm baseline [14].

2.3 Hướng nghiên cứu còn mở

- Từ chẩn đoán tới hành động an toàn: khoảng cách giữa độ chính xác chẩn đoán và độ tin cậy của hành động khắc phục (như R2Act chỉ ra) là hướng mở lớn nhất hiện nay [10].
- Benchmark chuẩn hoá cho troubleshooting bằng LLM: TeleLogs [9], SADE [7], R2Act [10] là các nỗ lực đầu tiên; vẫn thiếu benchmark bao trùm nhiều tầng mạng (từ vật lý tới ứng dụng) và nhiều loại sự cố thực tế đủ đa dạng.
- Agent nhiều bước với công cụ (tool-augmented agent) cho môi trường mạng production có ràng buộc an toàn nghiêm ngặt (không được thử nghiệm "mù" trên mạng thật).
- Giải quyết xung đột mục tiêu tự động trong vòng lặp tự trị đa miền: vẫn chủ yếu là tầm nhìn công nghiệp, thiếu giải pháp thuật toán được kiểm chứng học thuật.
- Đánh giá độ tin cậy khi chuyển từ benchmark sang mạng production thực: hầu hết đánh giá hiện nay dùng môi trường mô phỏng/emulate (ví dụ Kathara), còn khoảng cách lớn với triển khai thật [14].

- Kết hợp self-driving networks với digital twin (Mục 1) để agent LLM có thể "thử trước khi làm" trong twin, giảm rủi ro khi hành động trên mạng thật [1, 8].

2.4 Tài liệu tham khảo

- [1] Jacobs, A. S., Pfitscher, R. J., Ferreira, R. A., Granville, L. Z. "Refining Network Intents for Self-Driving Networks". ACM SIGCOMM Computer Communication Review; arXiv:2008.05509, 2020.
<https://arxiv.org/abs/2008.05509>
- [2] Pang, L., Yang, C., Chen, D., Song, Y., Guizani, M. "A Survey on Intent-Driven Networks". IEEE Access 8:22862 đến 22873, 2020.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2969208>
- [3] Leivadeas, A., Falkner, M. "A Survey on Intent-Based Networking". IEEE Communications Surveys & Tutorials 25(2):1228 đến 1262, 2023.
<https://doi.org/10.1109/COMST.2022.3215919>
- [4] Mehmood, K., Kralevska, K., Palma, D. "Intent-driven autonomous network and service management in future cellular networks: A structured literature review". Computer Networks 207:108834, 2022.
<https://doi.org/10.1016/j.comnet.2022.108834>
- [5] Isaac, J. H. R., Saragadam, H. et al. "5G Core Fault Detection and Root Cause Analysis using Machine Learning and Generative AI". arXiv:2508.09152, 2025.
<https://arxiv.org/abs/2508.09152>
- [6] Wang, C. et al. "Towards LLM-Based Failure Localization in Production-Scale Networks" (BiAn). ACM SIGCOMM 2025.
<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3718958.3750505>
- [7] Tseng, K. H., Bogahawatta, N., Ginige, Y., Dekic, K., Sivanathan, A., Seneviratne, S. "SADE: Symptom-Aware Diagnostic Escalation for LLM-Based Network Troubleshooting". arXiv:2605.04530, 2026.
<https://arxiv.org/abs/2605.04530>
- [8] Wang, Z., Lin, S., Yan, G. et al. "Intent-driven network management with multi-agent LLMs: The Confucius framework". ACM SIGCOMM 2025.
<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3718958.3750537>

- [9] Sana, M. et al. "Reasoning Language Models for Root Cause Analysis in 5G Wireless Networks" (giới thiệu bộ dữ liệu TeleLogs). arXiv:2507.21974, 2025. <https://huggingface.co/datasets/netop/TeleLogs>
- [10] Qi, J., Luan, Z. et al. "Can LLMs Really Recover Microservice Failures? A Recovery-Aware Evaluation of Diagnosis-to-Action Reasoning" (R2Act). arXiv:2607.04623, 2026. <https://arxiv.org/abs/2607.04623>
- [11] Roy, D., Zhang, X., Bhavé, R., Bansal, C., Las-Casas, P., Fonseca, R., Rajmohan, S. "Exploring LLM-based agents for root cause analysis". FSE Companion 2024. <https://doi.org/10.1145/3663529.3663841>
- [12] Wang, Z., Zhou, Z., Li, J., Chen, B., Fan, L., Wu, L., Wen, M. "RCAgent: Cloud Root Cause Analysis by Autonomous Agents with Tool-Augmented Large Language Models". CIKM 2023. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3627673.3680016>
- [13] Xiang, Y., Yin, X., Liu, H., Li, W., Xu, W. "Simplifying Root Cause Analysis in Kubernetes with StateGraph and LLM" (SynergyRCA). arXiv:2506.02490, 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.02490>
- [14] Roy, A., Zeng, H., Bagga, J., Snoeren, A. C. "Passive realtime datacenter fault detection and localization". NSDI 2017. <https://www.usenix.org/conference/nsdi17/technical-sessions/presentation/roy>

3. Khả năng giải thích (Explainability) của quyết định AI trong vận hành mạng production

3.1 Bối cảnh

Khi các mô hình AI/ML được trao quyền quyết định trực tiếp trong RAN, lõi mạng, hay hệ thống bảo mật (ví dụ: phân bổ tài nguyên, phát hiện bất thường, điều khiển traffic steering trong O-RAN xApps), tính chất "hộp đen" (black-box) của các mô hình học sâu trở thành rào cản niềm tin: người vận hành không thể dễ dàng hiểu vì sao mô hình đưa ra một quyết định cụ thể, gây khó khăn cho việc phát hiện lỗi hoặc thiên lệch (bias). XAI (Explainable AI) được xem là cách thu hẹp khoảng cách này bằng cách làm cho quyết định AI có thể diễn giải được với con người [1, 2].

3.2 Các hướng và hệ thống tiêu biểu

- XAI-on-RAN: kiến trúc RAN "AI-native" có tích hợp giải thích được, tăng tốc GPU, hướng tới 6G; đặt vấn đề niềm tin trực tiếp vào O-RAN RIC (RAN Intelligent Controller) và các xApp điều khiển tài nguyên/steering traffic [1].
- XAI cho bảo mật 5G/B5G: khảo sát chỉ ra rằng các khảo sát bảo mật 5G dựa trên ML trước đây thường tập trung vào hiệu năng/độ chính xác của mô hình hơn là tính chịu trách nhiệm (accountability) và độ tin cậy; đề xuất dùng XAI để các bên liên quan có thể kiểm tra hệ thống bảo mật "hộp đen" dùng trong 5G/B5G [2].
- XAI cho 6G nói chung: khảo sát đa tác giả của các use case 6G, bao gồm intelligent radio và zero-touch network management, cho thấy XAI cần thiết để tăng tính minh bạch và quyền kiểm soát của con người đối với quyết định AI trong mạng 6G [3].
- LLM cho XAI: hướng mới nổi; dùng chính LLM để sinh giải thích ngôn ngữ tự nhiên cho quyết định của các mô hình khác, thay vì chỉ dùng kỹ thuật hậu kiểm truyền thống (LIME, SHAP, Integrated Gradients, attention) [4].

3.3 Hướng nghiên cứu còn mở

- XAI thời gian thực: hầu hết kỹ thuật XAI (SHAP, LIME) có chi phí tính toán cao [4], không phù hợp với quyết định mạng cần độ trễ mili-giây (ví dụ steering traffic trong RAN); cần XAI "nhẹ" tương thích ràng buộc thời gian thực [1].
- Đánh giá chất lượng giải thích một cách khách quan: chưa có benchmark/metric được đồng thuận rộng rãi để đo "giải thích tốt" trong bối cảnh mạng; khác với thị giác máy tính nơi có thể dùng đánh giá con người trực quan [3].
- Giải thích cho quyết định của agent LLM nhiều bước (không chỉ mô hình phân loại/hồi quy đơn): khi agent troubleshooting tự thực hiện chuỗi hành động, "giải thích" cần bao quát cả chuỗi lập luận, không chỉ một dự đoán đơn lẻ; kết nối trực tiếp với các nghiên cứu XAI-on-RAN [1] và Confucius framework [5].
- Gắn XAI với trách nhiệm pháp lý/quy định (regulatory compliance): 3GPP đã nêu yêu cầu quản lý mạng cho các ngành dọc (vertical industries) phải đảm bảo độ tin cậy, an toàn, cách ly nghiêm ngặt [6].
- Đánh đổi giữa độ chính xác và khả năng diễn giải (accuracy/interpretability trade-off) trong bối cảnh mạng cụ thể: mô hình càng dễ diễn giải (cây quyết định, luật) thường kém chính xác hơn mô hình sâu; định lượng đánh đổi này cho từng bài toán vận hành mạng cụ thể vẫn thiếu nghiên cứu hệ thống [3].

- XAI đa bên liên quan: giải thích cần khác nhau cho kỹ sư vận hành (chi tiết kỹ thuật), nhà quản lý (tác động kinh doanh), và cơ quan quản lý (tuân thủ); thiết kế XAI phân tầng theo đối tượng người xem vẫn là hướng mở [3].

3.4 Tài liệu tham khảo

[1] Basaran, O. T., Sönmez, O., Gökceli, S., Damico, E., Schinnenburg, M., Ilse, S., Drewes, C., Adel, A., Lehne, A., Hellge, C. "XAI-on-RAN: Explainable, AI-native, and GPU-Accelerated RAN Towards 6G". arXiv:2511.17514, 2025.

<https://arxiv.org/abs/2511.17514>

[2] Senevirathna, T., La Vinh, H., et al. "A Survey on XAI for 5G and Beyond Security: Technical Aspects, Use Cases, Challenges and Research Directions".

arXiv:2204.12822, 2022. <https://arxiv.org/abs/2204.12822>

[3] Wang, S., Qureshi, M. A., Miralles-Pechuán, L., Huynh-The, T., Liyanage, M. "Explainable AI for 6G use cases: Technical aspects and research challenges".

IEEE Open Journal of the Communications Society 5:6089 đến 6126, 2024.

<https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2024.3436178>

[4] IBM. "What is Explainable AI (XAI)?".

<https://www.ibm.com/think/topics/explainable-ai> (truy cập 08/2026).

[5] Wang, Z., Lin, S., Yan, G. et al. "Intent-driven network management with multi-agent LLMs: The Confucius framework". ACM SIGCOMM 2025.

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3718958.3750537>

[6] 3GPP TR 28.907. "Study on management aspects of network policy management for mobile networks based on Native AI/ML".

4. AI và Quản lý Truy cập & Phân quyền (AI-enhanced IAM)

4.1 Bối cảnh

Khi các tác tử AI (AI agents) được trao quyền tự động thực hiện các thao tác trên mạng production (ví dụ: thay đổi cấu hình, điều chỉnh routing, khắc phục sự cố), vấn đề phân quyền và kiểm soát truy cập trở nên phức tạp hơn nhiều so với mô hình truyền thống dành cho con người. Các mô hình RBAC (Role-Based Access Control) tĩnh không đủ để quản lý hành vi không xác định của AI, vì một tác tử có thể thực hiện chuỗi hành động vượt ngoài phạm vi dự kiến.

4.2 Các hệ thống và nghiên cứu tiêu biểu

- Kiểm soát truy cập thích ứng dựa trên NLP: sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để diễn giải ý định bảo mật và tự động sinh chính sách động trên API northbound của SDN, khắc phục tính cứng nhắc của RBAC truyền thống [1].
- VyMCP (Model Context Protocol cho VyOS HTTP API): cho phép tác tử AI (ví dụ Claude) tương tác với bộ định tuyến VyOS thông qua giao thức MCP, có tích hợp RBAC và ghi nhật ký kiểm tra để đảm bảo mọi hành động đều có thể truy vết [2].
- AGILE-6G: mô hình phân cấp các Domain Agentic Service (DAS) cho quản lý mạng 6G end-to-end và theo từng miền chuyên biệt (RAN, transport, core), cho phép tích hợp chính sách phân quyền ở cấp độ tổ chức cho các agent tự trị [3].
- Chuẩn hoá ủy quyền cho AI agent: NIST đã khởi xướng AI Agent Standards Initiative với lớp (layer) Authorization nhằm chuẩn hoá mô hình phân quyền, định danh và nhật ký kiểm tra cho các agent AI hoạt động tự trị [4].

4.3 Hướng nghiên cứu còn mở

- Phân quyền dựa trên ngữ cảnh thời gian thực: quyền của tác tử cần được thu hẹp/mở rộng dựa trên trạng thái mạng hiện tại, mức độ rủi ro, và phạm vi tác động dự kiến [1, 2].
- Ngăn chặn leo thang đặc quyền do tác tử gây ra: một tác tử bị tấn công (prompt injection) có thể lợi dụng quyền được cấp để thực hiện hành vi độc hại; cần cơ chế giám sát và cắt quyền tự động [4].
- Chuẩn hoá mô hình phân quyền cho các nền tảng agentic: NIST AI Agent Standards Initiative là bước khởi đầu nhưng vẫn chưa có tiêu chuẩn ràng buộc [4].
- Tích hợp XAI với IAM: kết hợp khả năng giải thích của AI [5] với nhật ký phân quyền [2] để phục vụ kiểm toán và điều tra sự cố.

4.4 Tài liệu tham khảo

[1] Khedr, M. E., Gouda, M. E., Salama, G. I., Mostafa, A. "An adaptive NLP-driven access control framework for northbound API in SDN". Computing (Springer), 2025. <https://doi.org/10.1007/s00607-025-01601-0>

[2] VyMCP: Native HTTPS Model Context Protocol (MCP) API Endpoint cho VyOS HTTP API. <https://vyos.dev/T9030> (truy cập 08/2026).

[3] Antonopoulos, A. et al. "AGILE-6G: Agentic AI for Autonomous Management of 6G Network/Application Services". IEEE, 2025.
<https://ieeexplore.ieee.org/document/11318854/>

[4] NIST. "AI Agent Standards Initiative" (Authorization layer), 02/2026.
<https://www.nist.gov/artificial-intelligence/ai-agent-standards-initiative>

[5] Wang, S. et al. "Explainable AI for 6G use cases: Technical aspects and research challenges". IEEE Open Journal of the Communications Society 5:6089 đến 6126, 2024. <https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2024.3436178>

5. AI trong Tấn công và Phòng thủ Mạng (AI Offense & Defense)

5.1 Bối cảnh

AI không chỉ là công cụ bảo vệ mà còn là vũ khí tấn công ngày càng tinh vi. Các tác tử AI có thể tự động hóa toàn bộ chu kỳ tấn công (reconnaissance, exploitation, persistence), vượt qua các hệ thống phòng thủ truyền thống [1]. Ở chiều ngược lại, AI được ứng dụng mạnh mẽ trong phát hiện xâm nhập, WAF thông minh, lừa đảo (deception), và tự động hóa kiểm thử xâm nhập (pentest). Sự đối đầu giữa AI tấn công và AI phòng thủ đang trở thành cuộc chạy đua vũ trang mới.

5.2 Các hệ thống và nghiên cứu tiêu biểu

Tấn công (Offensive)

- Cochise: hệ thống dựa trên LLM tự động hoá quy trình kiểm thử xâm nhập theo phương pháp Assumed-Breach vào mạng Active Directory doanh nghiệp; với chi phí thấp hơn nhiều so với chuyên gia con người, có khả năng khám phá chuỗi tấn công phức hợp [1].
- AutoPentester/RL-driven pentest: khung tự động tấn công dựa trên học tăng cường, có thể điều chỉnh chiến thuật theo phản hồi của hệ thống phòng thủ; phân tích đường đi tối ưu trên testbed [2].
- Tạo payload vượt WAF/IDS bằng GAN: Yan và các cộng sự trình bày phương pháp kỹ thuật đối kháng phá vỡ các IDS dựa trên ML, sử dụng mạng sinh đối kháng để tự động tạo mẫu né tránh chữ ký mà không cần truy cập trực tiếp vào IDS [3].

Phòng thủ (Defensive)

- Phát hiện xâm nhập bằng mạng nơ-ron sâu và học tập hợp (ensemble) đã được khảo sát rộng rãi để đạt độ chính xác cao trên các tập dữ liệu tấn công mới nhất (CIC-IDS, UNSW-NB15); đồng thời, các nghiên cứu về adversarial robustness

[3] đặt ra thách thức rằng các mô hình ML có thể bị đánh lừa bởi dữ liệu đầu vào nhiễu.

5.3 Hướng nghiên cứu còn mở

- Đánh giá độ bền vững của mô hình phòng thủ trước tấn công đối kháng (adversarial attacks) [3].
- Thiết kế hệ thống phòng thủ tác tử đa tầng kết hợp IDPS, WAF, mối nhử và phản ứng tự động trong một vòng lặp khép kín.
- Chuẩn hoá tập dữ liệu cho pentest tự động: hiện thiếu bộ dữ liệu thực tế, đa dạng để đánh giá các tác tử tấn công [1, 2].
- Khả năng giải thích của quyết định phòng thủ: khi hệ thống AI tự động chặn lưu lượng hoặc dịch chuyển mối nhử, cần giải thích rõ ràng để tránh làm gián đoạn dịch vụ hợp pháp (liên hệ Mục 3 về XAI [4]).
- Đối đầu giữa các tác tử AI: nghiên cứu về kịch bản hai tác tử (attacker vs. defender) học hỏi lẫn nhau, vốn vẫn còn sơ khai trong bối cảnh mạng viễn thông.

5.4 Tài liệu tham khảo

[1] Happe, A., Cito, J. "Can LLMs Hack Enterprise Networks? Autonomous Assumed-Breach Penetration-Testing in Active Directory Networks" (Cochise). arXiv:2502.04227, 2025. <https://arxiv.org/abs/2502.04227>

[2] Moreno, A. C., et al. "Analysis of Autonomous Penetration Testing Through Reinforcement Learning". Sensors 25(1):211, MDPI, 2025. <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/1/211>

[3] Yan, H., et al. "Automatic Evasion of Machine Learning-Based Network Intrusion Detection Systems". IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 21(1):153 đến 167, 2024. <https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/TDSC.2023.3264214>

[4] Senevirathna, T. et al. "A Survey on XAI for 5G and Beyond Security". arXiv:2204.12822, 2022. <https://arxiv.org/abs/2204.12822>

6. Tác tử AI (Agentic AI) cho Tự động hóa Vận hành Mạng

6.1 Bối cảnh

Khác với các công cụ tự động hóa truyền thống (dựa trên kịch bản hay playbook), tác tử AI sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hoặc học tăng cường để lập luận, lên kế hoạch và tự thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong môi trường mạng.

Chúng có thể hiểu mục tiêu cấp cao (intent) và tự sinh ra các bước hành động, bao gồm việc sử dụng công cụ (gọi API, SSH vào thiết bị, đọc log, v.v.) [1].

6.2 Các hệ thống và nghiên cứu tiêu biểu

- NetClaw: tác tử mã nguồn mở, xây dựng trên nền tảng OpenClaw [2] và sử dụng mô hình Claude của Anthropic, được thiết kế đặc biệt cho quản trị mạng, hướng tới trình độ tương đương CCIE. Theo README của dự án, NetClaw tích hợp 221 kỹ năng (skills) và 163 tích hợp MCP (Model Context Protocol), cho phép kết nối trực tiếp với các thiết bị mạng thực (router, switch, firewall) để truy vấn trạng thái, thay đổi cấu hình, phân tích sự cố và đề xuất biện pháp khắc phục [1].
- Khung Confucius (ACM SIGCOMM 2025): mặc dù đã đề cập ở phần 2, đây là một ví dụ điển hình của tác tử đa AI (multi-agent) cho quản lý mạng theo ý định trong production của Meta, thể hiện sự giao thoa giữa tự động hóa và tác tử; khung này cũng được dẫn chiếu từ §2 [3].
- Tích hợp Nokia và Google Cloud (06/2026): Nokia công bố hợp tác với Google Cloud để nhúng các AI agent (xây dựng trên Gemini) vào bộ sản phẩm Autonomous Network của Nokia, đánh dấu bước chuyển từ PoC sang triển khai thực tế của agent trong thiết bị mạng thương mại [4].

6.3 Hướng nghiên cứu còn mở

- Bảo đảm hành động an toàn trong môi trường production: cần cơ chế "cửa sổ an toàn" (sandbox) và "người giám sát" (human-in-the-loop) cho các hành động nguy hiểm, kết hợp với phân quyền [5].
- Đánh giá chuẩn mực cho tác tử mạng: cần các bộ kiểm thử giả lập quy mô lớn, tương tự như TeleLogs được công bố cho RCA trong 5G [6].
- Khả năng thích nghi với mạng thay đổi: tác tử được huấn luyện trên dữ liệu cũ có thể hoạt động kém khi cấu trúc mạng thay đổi (ví dụ nâng cấp phần cứng, thay đổi giao thức); cần cơ chế học trực tuyến an toàn.
- Phối hợp nhiều tác tử: khi có nhiều tác tử chạy đồng thời, cần tránh xung đột (ví dụ hai tác tử cùng điều chỉnh route) và đảm bảo tính nhất quán [3].
- Tích hợp với Digital Twin: để tác tử có thể thử nghiệm trước hành động trên bản sao số trước khi áp dụng lên mạng thật; một hướng kết hợp đầy hứa hẹn nhưng còn ít công trình [7, 8].
- Phát triển các "skill" mới một cách tự động: thay vì cài đặt sẵn, tác tử có thể tự học các lệnh mới từ tài liệu hoặc từ người dùng [1].

6.4 Tài liệu tham khảo

- [1] Capobianco, J. et al. "NetClaw: an autonomous, CCIE-level AI network engineering agent built on OpenClaw / Anthropic Claude". GitHub repository. <https://github.com/automateyournetwork/netclaw> (truy cập 08/2026).
- [2] Capobianco, J. et al. "OpenClaw framework". GitHub repository. <https://github.com/automateyournetwork/openclaw>
- [3] Wang, Z., Lin, S., Yan, G. et al. "Intent-driven network management with multi-agent LLMs: The Confucius framework". ACM SIGCOMM 2025. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3718958.3750537>
- [4] Nokia và Google Cloud. "Nokia and Google Cloud Partner to Embed AI Agents, Built with Google's Gemini Models, Into Nokia's Autonomous Network Product Suite". 06/2026. <https://www.googlecloudpresscorner.com/2026-06-22-Nokia-and-Google-Cloud-Partner-to-Embed-AI-Agents>
- [5] Antonopoulos, A. et al. "AGILE-6G: Agentic AI for Autonomous Management of 6G Network/Application Services". IEEE, 2025. <https://ieeexplore.ieee.org/document/11318854/>
- [6] Sana, M. et al. "Reasoning Language Models for Root Cause Analysis in 5G Wireless Networks" (TeleLogs dataset). arXiv:2507.21974, 2025. <https://huggingface.co/datasets/netop/TeleLogs>
- [7] Sciancalepore, V. et al. "Network Digital Twin for 6G and Beyond: An End-to-End View Across Multi-Domain Network Ecosystems". arXiv:2506.01609, 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.01609>
- [8] Wang, C. et al. "Towards LLM-Based Failure Localization in Production-Scale Networks" (BiAn). ACM SIGCOMM 2025. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3718958.3750505>

Tổng hợp bổ sung: các venue/nguồn mới nên theo dõi

- GitHub và cộng đồng mã nguồn mở: các dự án như NetClaw, OpenClaw, VyMCP [1, 2] là nơi theo dõi sát sao các tiến bộ thực tiễn về tác tử AI.
- Hội thảo chuyên đề về AI Security (AISec, AAAI Workshop on AI for Cybersecurity): nơi tập trung các nghiên cứu về AI tấn công/phòng thủ [3].
- Hội nghị ACM CCS, IEEE Security & Privacy: xuất hiện ngày càng nhiều bài về AI-driven pentest và deception [3].

- Nhóm chuẩn hoá O-RAN Alliance và 3GPP SA3 (Security): đang bắt đầu thảo luận về yêu cầu bảo mật cho tác tử AI trong mạng 6G [4].
- Các tạp chí mới như IEEE Transactions on AI in Networking (dự kiến ra mắt 2027): sẽ là nơi tập trung các công trình liên ngành.

[1] NetClaw (GitHub). <https://github.com/automateyournetwork/netclaw>

[2] VyMCP (Native HTTPS MCP cho VyOS). <https://vyos.dev/T9030>

[3] Happe, A., Cito, J. arXiv:2502.04227, 2025. <https://arxiv.org/abs/2502.04227>

[4] Antonopoulos, A. et al. AGILE-6G. IEEE, 2025.
<https://ieeexplore.ieee.org/document/11318854/>

Cập nhật: tháng 8/2026